

NOTE DE DECISION MATHEMATIQUE

# BLOB-TOE D1.1 - Certificat Feshbach-atlas

Audit de definition de  $H_{\text{Lambda}}$ , no-go de gap global, reparation par atlas analytique et moteur exact de reduction

**Auteur du programme:** Rudolphe Mirante

**Formalisation et audit:** Sentius

**Source auditee:** master V316 complet full.pdf - Parties CCCXII/GB.2, sections I.1-I.7

**Extension:** BLOB-TOE V317-RIGOR, Partie V

**Date de gel:** 29 juillet 2026 - Europe/Paris

**Statut:** D1-ALG [T] | D1-DEF [FAIL] | D1-PHYS [OUVERT]

---

**Verdict en une phrase.** La mathematique de l'atlas de Feshbach est fermee au cutoff et executable, mais V316/V317 ne determinent pas encore un Hamiltonien total ni un  $R_s$  reproductibles. Le premier verdict D1 officiel est donc FAIL-DEFINITION; aucun fixed point physique n'a ete teste.

## 1. Décision et portée

Cette passe ne cherche pas a produire un fixed point a partir d'un operateur incomplet. Elle ferme d'abord la porte logique qui precede tout calcul CAP: deux implementations independantes doivent construire exactement la meme matrice  $H_{\text{Lambda}}$ , le meme projecteur  $P$ , le meme decodage  $U_s$  et le meme extracteur de couplages. Cette condition n'est pas satisfaite par le dossier actuel.

| Sous-porte | Verdict       | Conclusion autorisée                                                                     |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1-ALG     | FERMEE [T]    | Schur/Feshbach, atlas, quotient, symetries et certificats delta/kappa sont rigoureux.    |
| D1-DEF     | FERMEE [FAIL] | Dix-neuf composants obligatoires ne sont pas geles; $R_s$ n'est pas une fonction unique. |
| D1-PHYS    | OUVERTE       | Aucun $g^*$ , aucune boule CAP, aucune direction pertinente du Blob physique.            |

**Ce qui a changé.** V317 ecrivait un pas Feshbach candidat global. D1.1 le remplace par une application analytique partielle definie sur un atlas de domaines a gap certifie. C'est une correction de structure, pas un changement de physique.

**Ce qui n'a pas changé.** Le score physique reste 0/7. RP au cutoff, positivite et localite generateur-d'abord restent acquises; continuum, graviton, chiralite, unification, cosmologie et prediction restent ouverts.

## 2. Audit de reproductibilité de V316/V317

Regle d'audit: un composant est gele seulement si une implementation independante peut reconstruire la meme matrice ou la meme application finie sans choisir une convention non documentee. Une formule de role ou une famille admissible ne suffit pas.

| Mesure                                    | Valeur | Lecture                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Architecture cutoff                       | OUI    | Espace quotient, fibres, forme $H_{\text{geo}}+H_{\text{int}}$ et transfert sont poses. |
| Composants partiels                       | 6      | Objet nomme mais encodage, coefficients ou conventions incomplets.                      |
| Composants ouverts                        | 13     | Aucune matrice ou regle canonique fournie.                                              |
| Matrice $H_{\text{Lambda}}$ reproductible | NON    | Deux implementations conformes peuvent differer spectralement.                          |
| Application $R_s$ reproductible           | NON    | $P, U_s, z_{\text{dyn}}$ et extraction de couplages ne sont pas geles.                  |

### 2.1 Les dix-neuf composants bloquants

| Composant                | Statut  | Obstruction vérifiable                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| state_basis              | PARTIAL | GB.2 I.1, I.4. The quotient state space is described, but no canonical enumeration/serialization of triangulations, Morse certificates, spin sectors, Peter-Weyl states, scalar states and CAR states is supplied. |
| patch_dictionary         | PARTIAL | GB.2 I.2; V317 L1. Rooted decorated patches are defined as a class, but no canonical encoding, ordering, multiplicity weight $m(p)$ , or duplicate-isomorphism algorithm is frozen.                                |
| geometry_channels        | PARTIAL | GB.2 I.5. Local non-oriented channels are allowed, but the exact Pachner/certificate/spin update list and boundary cases are not enumerated.                                                                       |
| kappa_xy                 | OPEN    | GB.2 I.5. The symmetric bounded attempt clock is explicitly left as an imported choice, including its relative normalization against $H_{\text{int}}$ .                                                            |
| transport_W_xy           | OPEN    | GB.2 I.5. The local unitary/isometric transport between unequal fibres and its ancilla completion are axioms, not matrices.                                                                                        |
| wilson_couplings_g_Gamma | OPEN    | GB.2 I.2. The weighted local completion is specified as a Banach family, but its point $g$ is not supplied.                                                                                                        |
| gauge_truncation         | PARTIAL | GB.2 I.4, I.6. $J_{\text{max}}$ is named, but the ordering of $\text{Spin}(10)$ irreps, link orientation conventions, electric basis and character representation used in $H_B$ are not frozen.                    |
| scalar_basis_and_H_phi   | OPEN    | GB.2 I.4, I.6. $K_{\text{Phi}}$ is named, while the basis, invariant polynomial coefficients and domain conventions are unspecified.                                                                               |
| H_chi                    | OPEN    | GB.2 I.6. The chiral kinetic operator on every triangulation and its Pachner intertwining maps are not given.                                                                                                      |
| H_mirror                 | OPEN    | GB.2 I.4, I.6. A Wen/SMG-type mechanism is required, but no local Hamiltonian and no uniform-gap domain are defined.                                                                                               |
| H_mix                    | OPEN    | GB.2 I.6. The mixed geometry-gauge-matter terms are described by role, not by local matrices and couplings.                                                                                                        |
| projector_P_1            | OPEN    | V317 Part V R1. No first covariant retained-space rule is frozen.                                                                                                                                                  |
| projector_P_2            | OPEN    | V317 Part V R6. No independent universality-check projector is frozen.                                                                                                                                             |
| decoding_U_s             | OPEN    | V317 Part V. The isometry from the retained space to the coarse space is not specified.                                                                                                                            |
| energy_reference         | PARTIAL | GB.2 I.7; V317 Part V. $E_0$ is defined spectrally at one cutoff, but the spectral parameter/normalization rule used throughout an RG chart is not frozen.                                                         |
| time_rescaling_z         | OPEN    | V317 Part V. The exponent $z$ and its normalization condition are not frozen.                                                                                                                                      |
| coefficient_extraction   | OPEN    | V317 L1, Part V R4. No dual patch basis or exact map from a reduced matrix to Wilson coefficients is supplied.                                                                                                     |
| banach_norm              | PARTIAL | V317 L1. A family of possible norms is proposed, but $\rho, \nu$ and $m(p)$ are not fixed and no stability bound has been proved.                                                                                  |
| tail_majorant            | OPEN    | V317 Part V R3-R4. No cutoff-uniform $\delta, \kappa$ or omitted-patch tail bound is available for the total BLOB Hamiltonian.                                                                                     |

**Veto de calcul.** Tant qu'un seul de ces composants change la matrice ou le flot sans version nouvelle, toute valeur Y, Z0, Z1, r ou tout spectre de DR\_s est le certificat d'une convention locale, pas du Blob.

### 3. Théorème de non-identifiabilité de l'opérateur

**[T] D1-NONID.** Deux complétions satisfaisant les axiomes écrits de V316 peuvent produire des réductions de Feshbach différentes, même après quotient par un changement global d'unité de temps et par un décalage d'énergie.

V316 autorise une horloge symétrique bornée  $\kappa_{xy}$  mais laisse son échelle et sa normalisation relative à  $H_{int}$  ouvertes. Sur deux états, prendre un terme SMF positif et un terme interne fixe:

$$H_{geo} = [[1,-1],[-1,1]], \quad H_{int} = [[0,0],[0,1]], \quad H(a) = a H_{geo} + H_{int}.$$

Avec P retenant le premier état et Q éliminant le second, le complément de Schur vaut

$$F_P(H(a)) = a - a^2/(a+1) = a/(a+1).$$

Ainsi  $a=1$  donne  $1/2$  et  $a=2$  donne  $2/3$ . Les deux horloges satisfont les axiomes déclarés. Elles ne sont pas reliées par  $H(2)=cH(1)+dI$ : l'entrée hors diagonale impose  $c=2$ , l'entrée  $(1,1)$  impose  $d=0$ , puis l'entrée  $(2,2)$  donnerait  $3=4$ , contradiction.

**Conséquence.** La mesure  $\pi$  et la forme Barker ne suffisent pas à définir le spectre total. La fonction  $\kappa_{xy}$  doit être gérée localement et relativement aux secteurs jauge-matière avant D1.

## 4. Théorèmes du gap de Feshbach

**[T] D1-KERNEL.** Pour  $H$  auto-adjoint positif et  $Q$  une projection orthogonale,  $\ker(QHQ) = QH$  intersecte  $\ker(H)$ . Le bloc éliminé est inversible si et seulement si aucun vecteur nul de  $H$  n'est entièrement contenu dans  $Q$ .

Preuve. Si  $q$  appartient à  $Q$  et  $QHQq=0$ , alors  $\langle q, Hq \rangle = 0$ . La positivité donne  $\|H^{1/2}q\|^2 = 0$ , donc  $Hq=0$ . La réciproque est immédiate. En dimension finie, l'absence d'intersection non nulle équivaut à une plus petite valeur propre strictement positive.

### 4.1 Décomposition gap physique $\times$ transversalité

Soit  $K = \ker(H)$ ,  $P_K$  son projecteur et  $\gamma$  le gap spectral de  $H$  au-dessus de  $K$ , de sorte que  $H \geq \gamma(I - P_K)$ . Définissons la transversalité du chart:

$$c(P, K) = \inf\{\|(I - P_K)q\| : q \in QH, \|q\| = 1\}.$$

$$\delta(P; H) = \inf_{\{q \in QH, \|q\| = 1\}} \langle q, Hq \rangle \geq \gamma c(P, K)^2.$$

Cette borne est exacte au sens où elle peut être saturée. Le vérificateur utilise  $H = \text{diag}(0, 3, 7)$  et un chart incliné de rapport  $3/5$ ; il obtient  $\delta = 27/25 = 3(3/5)^2$ .  $R_2$  se décompose donc en deux obligations distinctes: un gap  $\gamma$  et un angle de chart  $c$ , tous deux uniformes lorsque les cutoffs sont retirés.

### 4.2 No-go d'un gap global déduit de la seule positivité

**[T] D1-NOGLOBAL.** Aucun projecteur propre  $P$  ne possède une borne de Feshbach uniforme sur tout le cône des Hamiltoniens positifs.

$$H_t = P + tQ, \quad t > 0 \quad \Rightarrow \quad QH_tQ = tQ, \quad \delta_t = t, \quad \inf_{\{t > 0\}} \delta_t = 0.$$

Le résultat ne dit pas que la famille locale physique du Blob contient chaque  $H_t$ . Il interdit plus précisément de déduire  $R_2$  de  $H \geq 0$ , de  $RP$  ou de la seule localité. Le domaine de couplages doit être restreint et son gap certifié.

## 5. Réparation officielle : un atlas de Feshbach

On remplace le faux objet global  $R_s$  par des cartes analytiques preregistrees. Pour une energie spectrale  $\epsilon$  reelle et  $\delta > 0$ , poser

$$U(P, \delta) = \{ (H, \epsilon) : \lambda_{\min}[Q(H - \epsilon)Q] > \delta \}.$$

Cet ensemble est ouvert en norme d'operateur. L'inversion est analytique sur les operateurs inversibles; le complement de Schur est donc analytique sur chaque carte. Le pas corrige est

$$R_{\{s, P\}}(H; \epsilon) = s^{\wedge}(z_{\text{dyn}}) U_s F_P(H - \epsilon) U_s^* + N(H) I.$$

Le projecteur  $P$ , le decodage  $U_s$ ,  $z_{\text{dyn}}$  et la normalisation  $N$  sont des donnees de carte. Une carte qui perd son gap n'est pas prolongee par fiction: on passe a une autre carte dont le recouvrement est certifie, ou l'algorithme s'arrete.

| Condition de carte | Certificat                                                          | Veto                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Définition         | $P, Q, U_s, \epsilon, z_{\text{dyn}}, N$ et base de patches hachés. | Convention non versionnée.                           |
| Gap                | $\delta > 0$ en intervalles ou rationnels.                          | $Q(H - \epsilon)Q$ singulier ou borne chevauchant 0. |
| Localité           | $\kappa < 1$ et queue pondérée uniforme.                            | Résolvant dense sans décroissance.                   |
| Symétries          | $[H, S] = [P, S] = 0$ , puis $[F, S_P] = 0$ .                       | Gauss/spin/orientation brisés.                       |
| Recouvrement       | Quotient de Schur ou matching universel certifié.                   | Transition de chart arbitraire.                      |

### 5.1 Couverture minimale exacte

Le temoin  $H(t) = \text{diag}(t, 1-t, 1)$ ,  $t$  dans  $[0, 1]$ , illustre la logique.  $P_1$  retient  $e_1$  et certifie  $\delta \geq 1/4$  sur  $[0, 3/4]$ .  $P_2$  retient  $e_2$  et certifie  $\delta \geq 1/4$  sur  $[1/4, 1]$ . Chaque carte echoue a une extremite, mais leur union couvre l'intervalle et leur recouvrement est non vide.

$$[0, 3/4] \cup [1/4, 1] = [0, 1], \quad \delta_1, \delta_2 \geq 1/4 \text{ sur leurs cartes.}$$

### 5.2 Formule de quotient pour projections emboîtées

**[T] D1-QUOTIENT.** Pour  $H$  sur  $A \text{ direct-sum } B \text{ direct-sum } C$ , lorsque les blocs requis sont inversibles, eliminer  $C$  puis  $B$  donne exactement le meme complement de Schur sur  $A$  qu'eliminer  $B \text{ direct-sum } C$  en un pas.

$$F_A(H) = F_A(F_{\{A \text{ direct-sum } B\}}(H)).$$

Preuve: les deux membres sont l'infimum de la meme forme quadratique sur les variables  $B$  et  $C$ ; l'un minimise simultanement, l'autre successivement. L'unicite des minimiseurs sous inversibilite donne l'identite. Le certificat rationnel joint obtient la meme matrice  $[[157/41, 35/41], [35/41, 194/41]]$  par les deux routes.

## 6. Certificat local de résolvant

Dans le bloc elimine, ecrire  $Q(H-\epsilon)Q=D+V$ , avec  $D$  local inversible et  $V$  de portee  $R$ . Si  $\kappa = \|D^{-1}V\| < 1$ , la serie de Neumann converge et fournit une queue explicite:

$$\|1_X(D+V)^{-1}1_Y\| \leq \|D^{-1}\| \kappa^{\lceil d(X,Y)/R \rceil} / (1-\kappa).$$

Au cutoff fini, une certification rationnelle suffisante est obtenue par Gershgorin et la norme de somme de lignes. Le moteur calcule

$$\delta_G = \min_i (A_{ii} - \sum_{j \neq i} |A_{ij}|), \quad \kappa_{\text{inf}} = \max_i \sum_{j \neq i} |A_{ij}| / A_{ii}.$$

Ces deux nombres ne remplacent pas les normes ponderees de l'espace de patches. Ils sont le filtre d'entree:  $\delta_G > 0$  prouve l'inversibilite du bloc;  $\kappa_{\text{inf}} < 1$  prouve une expansion locale convergente. La campagne physique devra les rendre uniformes en volume et sous retrait de  $n_{\text{max}}$ ,  $J_{\text{max}}$  et  $K_{\Phi}$ .

**Point domino.** Si  $\delta$  ou  $1-\kappa$  tend vers zero plus vite que le redimensionnement, les queues explosent;  $R_s$  quitte l'espace de Banach, CAP devient impossible et G0-G6 s'arretent avant toute interpretation de criticite.

## 7. Moteur exact et test adaptatif

Un moteur independant a ete ecrit en arithmetique rationnelle. Il lit une matrice H, une partition P/Q, une energie, un decodage U, un redimensionnement, des symetries et plusieurs bases de patches. Il refuse l'instance si une hypothese structurelle echoue.

| Contrôle                  | Résultat exact                            | Statut   |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Pivots LDL de H-epsilon   | 6, 35/6, 47/7, 295/47                     | PASS     |
| Pivots LDL du bloc Q      | 7, 45/7                                   | PASS     |
| Borne de gap Gershgorin   | 5                                         | PASS     |
| kappa_inf                 | 2/7                                       | PASS < 1 |
| Défauts de symétrie H/P/R | 0 / 0 / 0                                 | PASS     |
| Reproductibilité          | Sortie byte-identique sur deux exécutions | PASS     |

$$F\_P(H) = [[52/9, 7/9], [7/9, 52/9]], \quad R = 2F = [[104/9, 14/9], [14/9, 104/9]].$$

### 7.1 Détection exacte d'une base non fermée

La premiere base contient seulement l'identite et le contraste diagonal. La projection de R laisse un residuel hors base de norme max 14/9. Le moteur ajoute ensuite le patch hors diagonal; son coefficient vaut exactement 14/9 et le residuel devient zero.

| Base                  | Coefficients         | Résiduel max | Verdict               |
|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| diagonale tronquée    | I=104/9; Z=0         | 14/9         | NON FERMEE            |
| complétion adaptative | I=104/9; Z=0; X=14/9 | 0            | FERMEE sur l'instance |

**Limite volontaire.** L'instance 4x4 est un test de conformite, pas un Hamiltonien Blob. Elle valide le moteur, pas la physique. Le champ physical\_BLOB\_CAP du certificat vaut explicitement NOT\_TESTED.

## 8. Statut CAP et critères de promotion

Le theoreme de contraction de V317 reste valide. Pour  $F(g)=R(g)-g$  et  $T(g)=g-AF(g)$ , une boule  $B_r(g\_bar)$  contient un zero unique si

$$Y=||T(g\_bar)-g\_bar||, \quad \sup ||DT|| \leq Z(r) < 1, \quad Y+Z(r)r \leq r.$$

Le verificateur confirme l'arithmetique generique  $Y=1/100$ ,  $Z0=1/4$ ,  $Z1=1/2$ ,  $r=1/50$ . Cette ligne teste le logiciel de preuve. Elle n'est pas un certificat du vrai R\_BLOB, car ce dernier n'est pas encore defini.

| Niveau            | Pièce obligatoire                                   | État D1.1                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| CAP générique     | Théorème de contraction et arithmétique exacte.     | FERME [T]                |
| CAP de conformité | Moteur Schur, delta, kappa, symétries, résiduel.    | FERME [T]                |
| CAP Blob cutoff   | H_Lambda total et deux cartes gelées.               | BLOQUE [FAIL-DEFINITION] |
| CAP Blob Wilson   | Queues X_rho, boule, injectivité, spectre de Riesz. | NON TESTE                |
| G0 physique       | g* unique, m directions pertinentes, universalisme. | OUVERT                   |

### 8.1 Condition PASS désormais officielle

- Un manifeste complet reconstruit H\_Lambda bit pour bit sur au moins deux implementations.
- Deux cartes P1/P2 preregistrees possedent  $\delta > 0$  et  $\kappa < 1$  sur un domaine commun.
- L'extraction de patches fournit une borne de queue, pas seulement un residuel flottant.
- Le rayon-polynome est strictement signe en intervalles et A est certifie injectif.
- Les projecteurs de Riesz separent un nombre fini de directions pertinentes.
- Les invariants universels concordent entre les deux cartes apres matching preregistre.

## 9. Prochaine exécution sans choix caché

Le prochain run utile n'est pas un plus grand N. C'est la production du premier paquet  $H_{\text{Lambda}}$  total minimal. Le contrat suivant doit être rempli dans cet ordre:

| Phase | Objet          | Livrable non négociable                                                                                                                                      |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Etat canonique | Enumérateur et serialisation de chaque état quotient, avec hash.                                                                                             |
| B     | Termes locaux  | Matrices exactes/intervalles pour $H_{\text{geo}}$ , $H_E$ , $H_B$ , $H_{\text{Phi}}$ , $H_{\text{chi}}$ , $H_Y$ , $H_{\text{mirror}}$ et $H_{\text{mix}}$ . |
| C     | Canaux         | Liste exhaustive des moves, $\kappa_{xy}$ et transports $W_{xy}$ .                                                                                           |
| D     | Cartes         | Deux règles $P/U_s$ covariantes, gelée avant lecture du spectre.                                                                                             |
| E     | Wilson         | Dictionnaire de patches, base duale, $\rho$ , $\nu$ , $m(p)$ et majorant de queue.                                                                           |
| F     | Certificat     | Sortie du moteur exact puis passage aux intervalles pour le vrai cutoff.                                                                                     |
| G     | CAP            | Seulement après A-F: Newton/Krylov, $Y/Z/r$ et spectre de Riesz.                                                                                             |

**STOP automatique.** Si  $H_{\text{Lambda}}$  ne peut pas être reconstruit, si aucune carte non triviale ne garde  $\delta > 0$ , si  $\kappa \geq 1$ , ou si le résiduel ne décroît pas avec la base adaptative, D1 s'arrête en FAIL. Aucun fit TT, saveur, couplage ou cosmologie ne compense cet échec.

## 10. Solutions parallèles arXiv et import autorisé

La recherche parallèle confirme l'architecture mais ne fournit aucune constante Blob. Les imports autorisés sont des méthodes et des théorèmes; les fixed points des autres modèles ne sont jamais transplantés.

| Ligne              | Apport primaire                                                            | Import BLOB / frontière                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Smooth Feshbach    | Algèbre et propriétés analytiques de la carte lissée.                      | Importer isospectralité; prouver le domaine BLOB.               |
| Flot spectral 2013 | Sélection du paramètre spectral et flot continu.                           | Importer stratégie; fixer epsilon et $U_s$ .                    |
| Semi-groupe 2025   | Premier flot lissé annoncé avec $R_{(a+b)} = R_a \circ R_b$ .              | Candidat supérieur aux charts sharp; aucune borne BLOB fournie. |
| RG Banach 2020     | Fixed point non perturbatif dans un Banach avec toutes les queues courtes. | Importer discipline de fermeture; construire $X_\rho$ BLOB.     |
| CAP Chebyshev 2024 | Existence/unicité/stabilité validées par intervalles.                      | Importer radii polynomial; pas l'opérateur.                     |
| TRG assisté 2026   | Boîte finie et secteurs orthogonaux avec bornes explicites.                | Importer séparation base/queue; géométrie BLOB différente.      |

**Choix recommandé.** Pour D1.2, utiliser une carte smooth lorsque le projecteur sharp devient discontinu, mais exiger la même discipline: domaine d'inversibilité, loi de composition, symétries et queue uniforme. Le papier 2025 rend cette voie plus propre qu'au gel V317.

## 11. Registre final de la porte D1

| Énoncé                                                      | Statut | Portée exacte                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| V316 définit une architecture de cutoff.                    | [T/C]  | Oui, sous ses entrées déclarées.                               |
| V316 définit une matrice $H_{\text{Lambda}}$ reproductible. | [FAIL] | Réfuté par non-identifiabilité de kappa et composants ouverts. |
| Le Feshbach sharp est positif/isospectral sous gap.         | [T]    | Algèbre finie exacte.                                          |
| Un gap uniforme suit de $H \geq 0$ .                        | [FAIL] | Réfuté par $H_t = P + tQ$ .                                    |
| Le gap se minore par $\gamma c(P,K)^2$ .                    | [T]    | Borne exacte, saturable.                                       |
| Un $R_s$ global existe sur tout $X_{\text{rho}}$ .          | [FAIL] | Doit devenir un atlas de cartes partielles.                    |
| Les réductions emboîtées sont cohérentes.                   | [T]    | Formule de quotient exacte.                                    |
| Le moteur D1 détecte une direction omise.                   | [T]    | Résiduel 14/9 puis 0 après complétion.                         |
| Un fixed point BLOB a été trouvé.                           | [NON]  | Aucun calcul physique autorisé avant gel des 19 composants.    |
| Une des sept portes physiques est promue.                   | [NON]  | Score maintenu à 0/7.                                          |

**Résultat réellement fermé.** La sous-porte 'R\_s est-il un objet mathématique univoque dans V316/V317 ?' est fermée par FAIL. Sa réparation est elle-même fermée comme théorème et comme moteur de conformité. Le prochain domino est le gel du premier  $H_{\text{Lambda}}$  total minimal.

## Annexe A - Sortie condensée du certificat exact

[PASS] contrat opérateur: 19 composants non gelés; CAP physique interdit

[PASS] non-identifiabilité kappa:  $F=1/2$  ou  $2/3$

[PASS] no-go gap global:  $\inf \delta_t=0$

[PASS] borne angle/gap:  $27/25=3(3/5)^2$

[PASS] atlas: deux cartes,  $\delta \geq 1/4$ , couverture  $[0,1]$

[PASS] quotient de Schur emboîté: égalité rationnelle exacte

[PASS] symétries: défauts H/P/R = 0/0/0

[PASS] localité de chart:  $\delta_G=1/2$ ,  $\kappa=1/2$

[PASS] arithmétique CAP générique:  $Z=13/50$ ,  $Y+Zr=19/1250 \leq 1/50$

VERDICT PHYSIQUE: FAIL-DEFINITION; fixed point NOT\_TESTED

## Annexe B - Empreintes et fichiers

| Artefact                | SHA-256 / identifiant                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| V316 source             | 27599df9d2c74aa73c11268497b40ce2484d6f447301f3ec6bde44b6b6f0f995 |
| Instance conformité     | 5b22a706134ac9f049c8ff68749005d41cb0e6666d18832b46ce71cceb3999b5 |
| Certificat de référence | b9e72511a18a3e9e04133b48aaae177d60925dbacc35a43fba9efa399a1a452c |
| Manifeste opérateur     | cc3abeeb1b290cdef8adc20dcafd2e98b13d2a616b2bf4e0a044db1c53a6fa21 |
| Moteur exact            | f5112914ce1a88ee5503441ab4d21dd482495229afd535a212e9a799db3e1a92 |
| Vérificateur atlas      | f1b38d4729a5e76f821622602328edc95f41cceda5564533a671347076e87715 |

## Annexe C - Références primaires

1. M. Griesemer, D. Hasler. *On the Smooth Feshbach-Schur Map*. arXiv:0704.3244. <https://arxiv.org/abs/0704.3244>
2. V. Bach, M. Ballesteros, J. Frohlich. *Continuous Renormalization Group Analysis of Spectral Problems in Quantum Field Theory*. arXiv:1308.0911. <https://arxiv.org/abs/1308.0911>
3. V. Bach, M. Ballesteros, J. Geisler. *The Spectral Renormalization Flow Based on the Smooth Feshbach-Schur Map: The Introduction of the Semi-Group Property*. arXiv:2508.07643. <https://arxiv.org/abs/2508.07643>
4. A. Giuliani, V. Mastropietro, S. Rychkov. *Gentle introduction to rigorous Renormalization Group: a worked fermionic example*. arXiv:2008.04361. <https://arxiv.org/abs/2008.04361>
5. M. Breden, J. Gonzalez, J. D. Mireles James. *Validated enclosure of renormalization fixed points via Chebyshev series and the DFT*. arXiv:2409.20457. <https://arxiv.org/abs/2409.20457>
6. N. Ebel, T. Kennedy, S. Rychkov. *Tensor Renormalization Group Meets Computer Assistance*. arXiv:2506.03247v2. <https://arxiv.org/abs/2506.03247>

## Annexe D - Clause épistémique

**Ce document prouve des propriétés algébriques, un no-go de définition et une réparation opératoire. Il ne prouve ni limite de continuum, ni invariance de Lorentz, ni graviton, ni Standard Model, ni unification, ni cosmologie, ni accord expérimental. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.**